

Akıllı Yatırım Danışmanlığı Platformu

Proje Özeti — Teknoloji Altyapısı ve Canlı Veri Kaynakları

Proje Amacı

Kullanıcıların altın, döviz, kripto para ve hisse senedi yatırımlarını tek bir yerden takip edebildiği, portföy kâr/zararını canlı gösteren ve yapay zekâ destekli bir yatırım danışmanı ile sohbet edilebilen bir web platformu.

Mimari

Modüler monolit yaklaşımı: Backend (FastAPI) ve Frontend (Next.js) ayrı Docker konteynerlerinde çalışır, toplam 5 servis Docker Compose ile orkestre edilir.

Servis	Görev
backend	FastAPI (Python) — API, iş mantığı
frontend	Next.js (TypeScript/React) — kullanıcı arayüzü
postgres	Kullanıcı ve portföy verisi (kalıcı veritabanı)
redis	Anlık fiyat verisi için kısa süreli önbellek
chromadb	Vektör veritabanı — AI danışmanın haber/bağlam hafızası (RAG)

Kullanılan Teknolojiler

- Backend:** Python, FastAPI, SQLAlchemy + Alembic (migration), PostgreSQL, Redis, JWT (python-jose + passlib/bcrypt) ile kimlik doğrulama, pytest ile otomatik testler
- Frontend:** Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, kendi yazılan SVG tabanlı canlı grafik bileşeni
- Yapay Zekâ:** Google Gemini (`gemini-flash-latest` , ücretsiz katman) + ChromaDB ile RAG (Retrieval-Augmented Generation) — AI cevap verirken hem güncel haberleri hem kullanıcının portföyünü hem de fiyat grafiği trendini bağlam olarak kullanır
- Haber kaynağı:** BloombergHT RSS beslemesi, `feedparser` ile çekilip ChromaDB'ye vektör olarak kaydedilir

Canlı Veri Kaynağı: Yahoo Finance

Tüm fiyat verileri **Yahoo Finance'in halka açık chart API'sinden** (ücretsiz, gerçek zamanlıya yakın) çekilir:

- Kripto:** `BTC-USD` , `ETH-USD` gibi semboller
- Döviz:** `USDTRY=X` gibi kur sembolleri
- Altın/Gümüş:** `GC=F` (altın vadeli işlem), `SI=F` (gümüş) — gram/çeyrek/yarım/tam altın fiyatları bu ons fiyatından milyem oranlarıyla hesaplanır
- BIST Hisseleri:** `AKBNK.IS` , `THYAO.IS` gibi
- Gayrimenkul referansı:** BIST'te işlem gören GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) hisseleri — EKGYO, ISGYO, TRGYO, SNGYO, YGGYO — doğrudan gayrimenkul verisi yerine sektöre dolaylı ama gerçekten canlı bir referans sağlar

Önceden CollectAPI (aylık 100 istek kotası, veriler sabit kalıyordu) ve Frankfurter API (günde 1 güncelleme) denendi; ikisi de yetersiz kalınca tamamen Yahoo Finance'e geçildi.

Öne Çıkan Özellikler

- Portföy takibi:** Kullanıcı yatırımını ekler, sistem güncel fiyatla anlık kâr/zarar hesaplar, 30 saniyede bir otomatik yenilenir.
- İşlem geçmişi:** Silinen yatırımlar veritabanından silinmez, "soft delete" ile geçmişte tutulur.
- Grafikler sayfası:** Portföyden bağımsız, tüm yatırım araçlarının 1 aylık/3 aylık/1 yıllık fiyat grafiği (hover ile tooltip).
- AI Danışman:** Kullanıcının sorusunu; güncel finans haberleri + kendi portföyü + portföyündeki varlıkların grafik trendini birlikte değerlendirerek kısa ve öz (3-4 cümle) Türkçe cevap verir.
- Yasal uyarı:** Sitenin her sayfasında "yatırım tavsiyesi değildir" ibaresi bulunur.

Performans Notu

İlk sürümde AI danışman cevabı 9+ dakika sürüyordu; sebebi ChromaDB'nin embedding modelini her istekte yeniden indirmesiydi. Docker volume ile model önbelleği kalıcı hale getirilerek cevap süresi ~20 saniyeye düşürüldü.